

TP INFORMATIQUE N° 9

DICHOTOMIE ET NEWTON

On charge une bonne fois pour toutes les bibliothèques :

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import scipy.optimize as sp
```

Premier tests

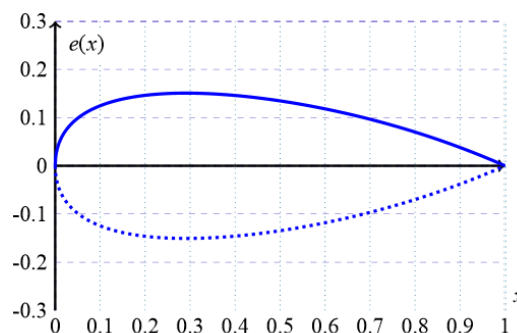
Q.1 Les méthodes

Construire des fonctions dichotomie et Newton comme dans le cours : faire le schéma et en déduire la fonction.

Tester également les fonctions de numpy/scipy pour comparer.

Q.2 Une aile d'avion

La demi épaisseur d'une aile d'un vieux chasseur est approchée par la fonction $e(x) = 0,15(3,7\sqrt{x} - 3,4x - 0,3x^4)$ pour $x \in [0, 1]$
Déterminer l'épaisseur maximum de cette aile.



Q.3 Une suite implicite

L'équation $x^n \ln(x) = 1$ possède une unique solution x_n sur $\mathbb{R}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. (Faites le c'est simple)
Construire un graphique permettant de voir les valeurs de la suite (x_n) et conjecturer sa limite.

Applications

Q.4 Un polynôme

On va essayer de s'intéresser aux valeurs obtenues par itération de la méthode de Newton pour $f : x \mapsto x^3 + cx + 1$.

1. Poser une constante c , et définir les fonction $f(x) = x^3 + cx + 1$ et $f'(x)$ en python. La variable c est globale.
2. Pour le cas $c > 0$ vérifier que la méthode de Newton converge en affichant la courbe, et appliquer la méthode. (On pourra ajouter un `print` dans le Newton).
3. On considère le cas $c = 0$. On prends pour premier terme $u_0 = 0,8$. Déterminer avec le graphique ce qui se passe. Que donne le calcul avec `scipy`? Tester avec $u_0 = 0$.
4. Pour une valeur négative de c , observer ce qu'il se passe et faire échouer Newton. (La version cours et la version `scipy`)

Q.5 Fonction implicites*

On souhaite représenter ici un ensemble de points C de coordonnées (x, y) vérifiant une relation de la forme $f(x, y) = 0$.

Pour cela, on divise l'axe des abscisses en plusieurs points x_n et pour chaque point on résout l'équation $f(x_n, y) = 0$ en y , de solution y_n . On obtient un couple (x_n, y_n) solution du problème. (On pourrait aussi découper les y).

Nous allons appliquer ça à la solution du système
$$\begin{cases} \exp(x + y^2) \sin(x + y) = 1 \\ \cos x + \sin^2 y = 1 \end{cases}$$

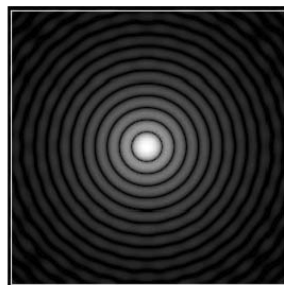
avec $(x, y) \in [0, 1]^2$. Et donc appliquer le découpage 2 fois.

1. Définir deux fonctions $f(x, y) = \exp(x + y^2) \sin(x + y) - 1$ et $g(x, y) = \cos x + \sin^2 y - 1$.
2. Créer le tableau des abscisses : `absc = np.linspace(0, 1, 200)`
3. Créer alors le tableau `ordf` des y tels que $f(x, y) = 0$ pour x parcourant `absc`. On fera partir la méthode de Newton de 0,5.
4. Faire de même avec `ordg` pour $g(x, y) = 0$
5. Il ne reste plus qu'à dessiner :

```
f,=pl.plot(absc,ordf)
g,=pl.plot(absc,ordg)
pl.grid()
pl.title('Fonction implicites')
pl.xlabel('$x$')
pl.ylabel('$y$')
pl.legend((f, g), ("f(x,y)=0", "g(x,y)=0"), loc=3)
pl.show()
```

Q.6 Tache d'Airy*

La tache d'Airy est la figure de diffraction résultat de la traversée d'un trou circulaire par la lumière. La figure présente une symétrie de révolution et prend la forme d'une tache brillante auréolée de cercles concentriques de plus faible luminosité.



On peut démontrer que les rayons des différents cercles sombres sont liés aux zéros de la fonction :

$$f : x \mapsto \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} \cos(xt) dt$$

Cette fonction est $\mathcal{C}^1$ et sa dérivée est :

$$f : x \mapsto \int_{-1}^1 t \sqrt{1-t^2} \sin(xt) dt.$$

(Vous apprendrez à faire ça en 2ème année)

A l'aide de la méthode de Newton, déterminer les valeurs approchées des trois premiers zéros positifs de la fonction f .

Où il y a un calcul approché d'intégrales à faire...